

**Penerapan Algoritma K-Means untuk
Pengelompokan Profil Kesehatan Konsumen Kopi Berdasarkan
Faktor Kafein dan Kualitas Tidur**

Tugas ini Di Buat Untuk Memenuhi Ujian Akhir Semester Matakuliah Data Mining

Dosen: Sri kuswayati, S.Si., M.Kom.



Disusun Oleh:

Tubagus Budi Sampurno

23552011082

TIF CID A

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

UNIVERSITAS TEKNOLOGI BANDUNG

TAHUN 2026

Daftar Isi

A. Pendahuluan.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	2
C. Alasan Memilih Algoritma K-Means.....	2
D. Implementasi dan Hasil	4
E. Kesimpulan	9
F. Referensi	10
G. Lampiran.....	10

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Singkat

Kopi merupakan salah satu minuman yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Meskipun kopi dapat memberikan efek stimulan yang meningkatkan fokus, konsumsi kafein yang berlebihan sering kali dikaitkan dengan penurunan kualitas tidur dan peningkatan detak jantung. Mengingat variasi pola konsumsi yang luas di masyarakat, penting untuk memahami bagaimana kebiasaan mengonsumsi kopi membentuk profil kesehatan tertentu. Dengan menggunakan teknik data mining, kita dapat menemukan pola tersembunyi dari kebiasaan konsumsi tersebut dan mengelompokkannya secara objektif.

2. Tujuan Analisis

Analisis ini bertujuan untuk menerapkan algoritma K-Means Clustering guna mengelompokkan konsumen kopi berdasarkan tingkat asupan kafein dan dampaknya terhadap kualitas tidur serta indikator kesehatan lainnya, sehingga didapatkan profil kesehatan konsumen yang representatif.

3. Deskripsi Dataset dan Sumber Dataset

Dataset yang digunakan bersumber dari Global Coffee Health Dataset yang diunduh dari platform Kaggle (<https://www.kaggle.com/datasets/uom190346a/global-coffee-health-dataset>). Dataset ini memuat berbagai variabel kesehatan dan konsumsi kopi. Untuk keperluan analisis ini, diambil sample acak (Sample Random Sampling) sebanyak 100 data agar sesuai dengan batasan komputasi algoritma dan ketentuan ujian. Fitur utama yang dianalisis meliputi Caffeine_mg, Sleep_Hours, Sleep_Quality, Coffee_Intake, Stress_Level, BMI, dan Heart_Rate.

B. Identifikasi Masalah

1. Permasalahan yang ingin Diselesaikan

Permasalahan utama yang ingin dijawab adalah Bagaimana pola pengklompokan konsumen kopi berdasarkan seberapa banyak kafein yang mereka konsumsi, dan bagaimana pola tersebut berkorelasi dengan tingkat stres serta kualitas dan durasi tidur mereka?

2. Alasan Memilih Algoritma K-Means

Algoritma K-Means dipilih karena sangat efisien dan efektif untuk mengklompokkan data numerik setelah melalui proses encoding dan normalisasi ke dalam beberapa kelompok yang saling eksklusif partitional clustering. Dengan jumlah sample 100 data. K-Means mampu melakukan komputasi pencarian centroid dengan sangat cepat, serta didukung oleh metode validasi matematis yang jelas seperti Elbow Method dan Silhouette Score untuk menentukan jumlah cluster yang paling optimal.

C. Alasan Memilih Algoritma K-Means

1. Penjelasan Singkat Algoritma

K-Means adalah K kelompok clustering non-hierarki (unsupervised learning) yang mempartisi dataset ke dalam K kelompok (cluster). Algoritma ini bekerja dengan meminimalkan variansi di dalam cluster (jarak antara data dengan titik pusat atau centroid cluster-nya).

2. Tahapan Kerja Algoritma

- 1) Inisialisasi: Menentukan jumlah cluster (K) dan menerapkan posisi centroid awal secara acak (K-Means).
- 2) Perhitungan Jarak: Menghitung jarak setiap titik data terhadap seluruh centroid menggunakan perhitungan jarak Euclidean.
- 3) Pengelompokan: Memasukkan setiap titik data ke dalam cluster yang memiliki centroid terdekat.

- 4) Pembaruan Centroid: Menghitung ulang nilai rata-rata (mean) dari semua data di masing-masing cluster untuk menjadi posisi centroid yang baru.
- 5) Iterasi: Mengulangi langkah 2 hingga 4 sampai posisi centroid tidak lagi berubah (konvergen).

3. Parameter yang Digunakan

- Jumlah Cluster (K): 3 ditentukan melalui pendekatan metrik Elbow Method berdasarkan Inertia/SSE dan Silhouette Score.
- Normalisasi Data: Z-Score Normalization Standar Scaler diterapkan karena rentang nilai fitur berbeda-beda.
- Metode Inisialisasi: K-Means++ (dengan `n_init=20` dan `random_state=42`) untuk menghindari jebakan optimum lokal.

D.Implementasi dan Hasil

1. Implementasi di Excel

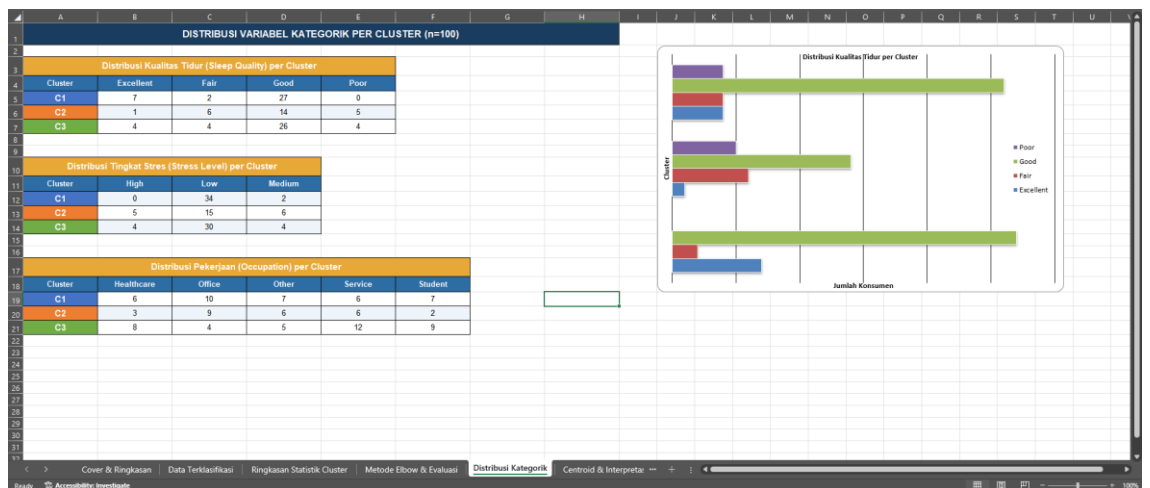
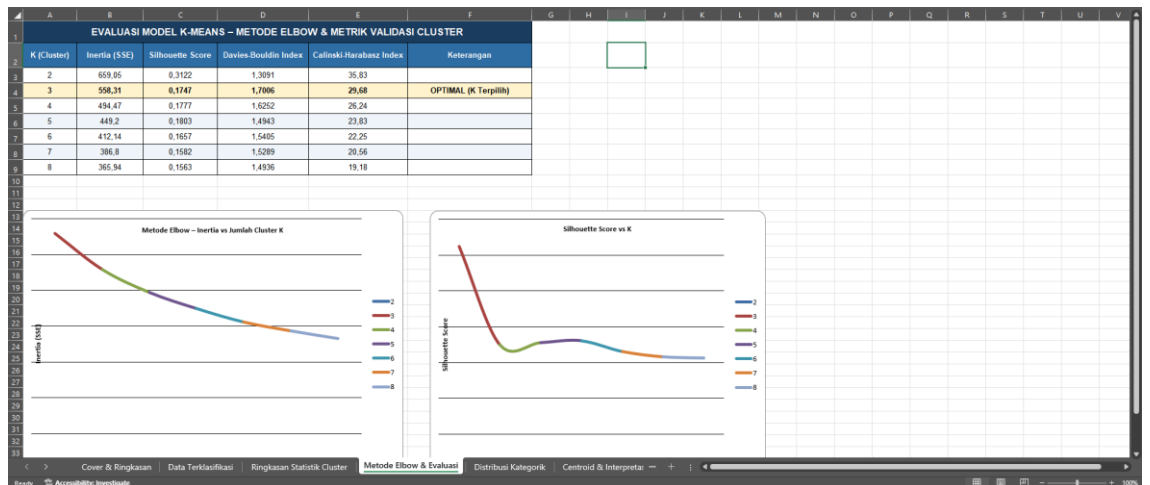
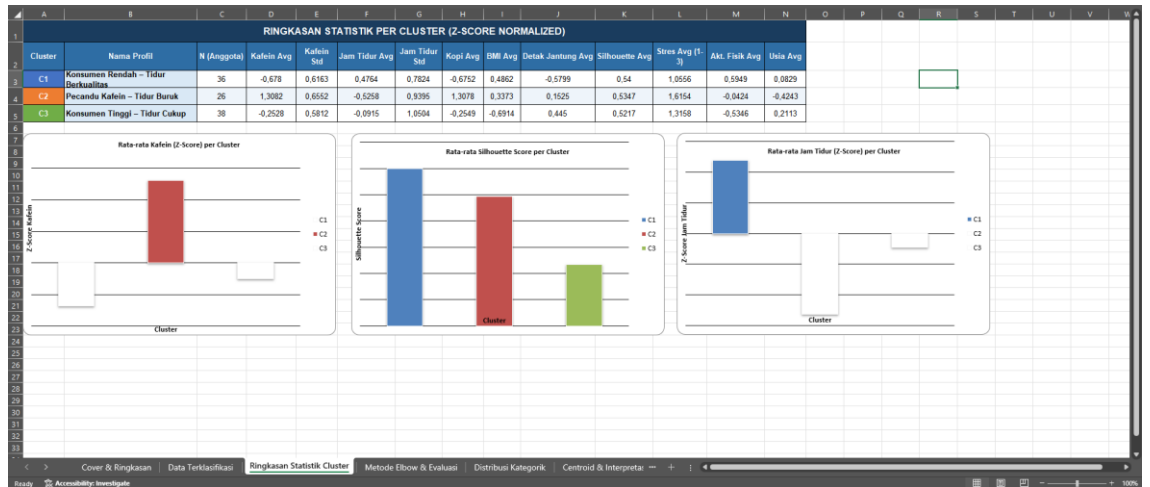
Pada Microsoft Excel, implementasi dilakukan secara bertahap (step-by-step). Langkah pertama adalah membuat 100 sample data asli dan menerapkan fungsi standardisasi (Standarized) untuk menormalkan rentang nilai setiap kolom. Selanjutnya, dihitung jarak Euclidean antara setiap baris data terhadap 3 titik ctroid awal. Data diklasifikasikan menggunakan fungsi MIN untuk mencari jarak terpendek, lalu fungsi IF atau INDEX-MATCH untuk menentukan label cluster. Setelah iterasi berjalan, nilai centroid baru dicari dengan menggunakan AVERAGEIFS. Validasi nilai SEE didapatkan padda angka 558.31 dengan

Penerapan Algoritma K-Means untuk Pengelompokan Profil Kesehatan Konsumen Kopi Berdasarkan Faktor Kafein dan Kualitas Tidur									
Total Data	100 sampel								
Fitur Digunakan	Caffeine_mg, Sleep_Hours, Sleep_Quality, Coffee_Intake, Stress_Level, BMI, Heart_Rate								
Metode Sampling	Simple Random Sampling dari dataset 10.000 data								
Algoritma	K-Means++ (n_init=20, random_state=42)								
Scaling	StandardScaler (Z-Score Normalization)								
Jumlah Cluster (K)	3 (dipilih berdasarkan Elbow Method & Silhouette Score)								

PROFIL CLUSTER		
Cluster	Nama Profil	Jumlah Anggota
C1	Konsumen Rendah - Tidur	36
C2	Pecandu Kafein - Tidur Buruk	26
C3	Konsumen Tinggi - Tidur Cukup	38

METRIK VALIDASI CLUSTER (K=3)	
Silhouette Score	0.1747 (semakin mendekati 1 = semakin baik)
Davies-Bouldin Index	1.7006 (semakin rendah = semakin baik)
Calinski Harabasz Index	29.68 (semakin tinggi = semakin baik)
Inertia (SSE)	558.31

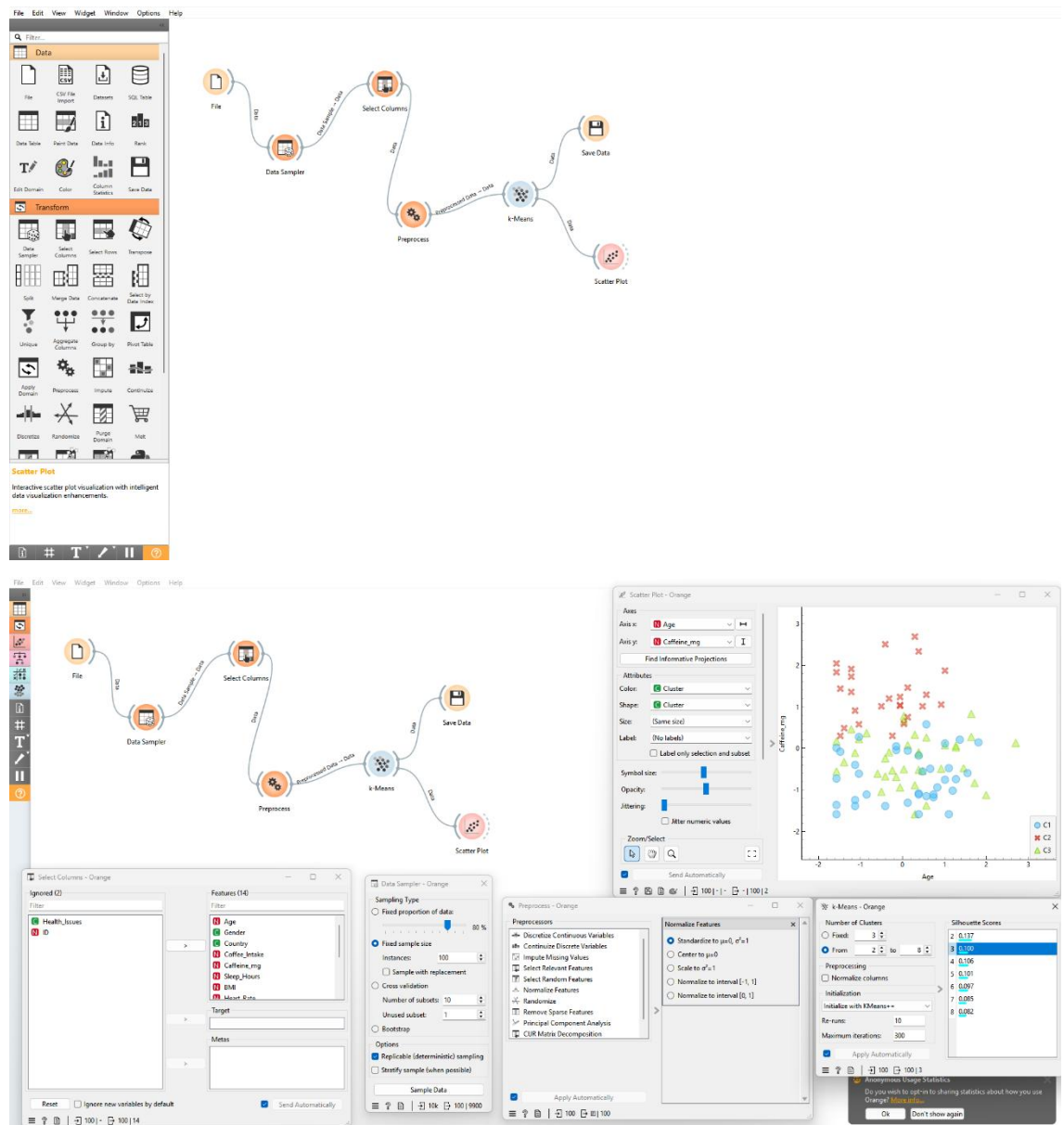
DATA 100 SAMPEL KONSUMEN KOPI - HASIL CLUSTERING K-MEANS (K=3)																			
Cluster	Silhouette Score	Usia	Jenis Kelamin	Negara	Asumsi Kopi (g)	Kafein mg (g)	Jam Tidur (g)	BMI (g)	Detak Jantung (g)	Kualitas Tidur	Tingkat Stres	Aktivitas Fisik (g)	Pekerjaan	Merokok	Alkohol	Profil Cluster			
C1	0.504098	2.701	Male	Norway	0.135	0.12829	-0.952	1.7373	0.481	Good	Low	-1.4413	Service	0	1	Konsumen Tinggi - Tidur Cukup			
C1	0.522241	-1.215	Female	Mexico	0.486	0.82763	0.709	-0.9629	-0.165	Good	Low	-0.1427	Service	0	0	Konsumen Tinggi - Tidur Cukup			
C2	0.53711	-0.503	Male	Australia	0.995	1.01090	-0.305	1.0902	0.373	Good	Low	1.2403	Office	0	0	Pecandu Kafein - Tidur Buruk			
C3	0.527118	-0.058	Male	Germany	-0.923	-0.94207	-1.234	-0.2257	0.02	Fair	Medium	-1.3286	Service	0	0	Konsumen Tinggi - Tidur Cukup			
C1	0.556384	1.01	Male	Italy	-0.725	-0.75717	0.117	1.2605	-0.597	Good	Low	0.2938	Office	1	0	Konsumen Rendah - Tidur Berkualitas			
C1	0.514875	-1.126	Male	Italy	-1.254	-1.24002	1.553	-0.6194	1.606	Excellent	Low	1.4431	Healthcare	0	0	Konsumen Rendah - Tidur Berkualitas			
C2	0.545052	0.12	Female	Brazil	1.458	1.4502	0.033	1.4566	1.52	Good	Low	0.8797	Healthcare	0	1	Pecandu Kafein - Tidur Buruk			
C2	0.490789	0.031	Male	Australia	0.598	0.59679	-0.389	0.1388	-0.773	Good	Low	0.9023	Healthcare	0	0	Pecandu Kafein - Tidur Buruk			
C1	0.523912	0.654	Female	Germany	-0.46	-0.49062	0.202	2.0177	1.343	Good	Low	0.3164	Office	0	1	Konsumen Rendah - Tidur Berkualitas			
C1	0.553255	-0.147	Female	Japan	-0.063	-0.04057	-0.474	0.6155	-1.832	Good	Low	1.4881	Healthcare	1	1	Konsumen Rendah - Tidur Berkualitas			
C1	0.509792	1.811	Male	South Korea	0.135	0.14022	2.314	-0.1607	-0.333	Excellent	Low	0.7896	Office	0	0	Konsumen Rendah - Tidur Berkualitas			
C1	0.541814	0.387	Male	Norway	-0.195	-0.16756	-0.136	1.541	0.373	Good	Low	1.1727	Service	0	1	Konsumen Rendah - Tidur Berkualitas			
C2	0.531785	-1.393	Female	Japan	0.466	0.48833	-1.91	0.6436	0.373	Poor	High	1.4205	Office	0	1	Pecandu Kafein - Tidur Buruk			
C1	0.52593	1.099	Female	Norway	-0.46	-0.47458	-0.474	0.8879	0.99	Good	Low	1.4205	Other	0	0	Konsumen Rendah - Tidur Berkualitas			
C3	0.508623	0.298	Female	Germany	0.333	0.33204	0.455	-0.0294	0.197	Good	Low	-0.2895	Other	0	0	Konsumen Tinggi - Tidur Cukup			
C1	0.540464	-1.037	Female	Spain	0.267	0.2625	0.286	0.5034	-0.597	Good	Low	1.3264	Other	1	1	Konsumen Rendah - Tidur Berkualitas			
C1	0.570276	0.565	Female	China	-1.122	-1.14443	0.455	0.6155	-1.744	Good	Low	0.8347	Student	1	0	Konsumen Rendah - Tidur Berkualitas			
C1	0.569378	-0.859	Female	China	-1.122	-1.10954	0.624	0.4192	-1.832	Good	Low	0.6995	Other	0	0	Konsumen Rendah - Tidur Berkualitas			
C2	0.569322	0.298	Male	Norway	2.714	2.69465	0.793	0.6716	1.343	Good	Low	0.9924	Other	0	0	Pecandu Kafein - Tidur Buruk			
C3	0.514071	0.387	Female	India	-0.13	-0.15103	0.455	-0.3655	-0.885	Good	Low	-1.4413	Service	1	1	Konsumen Tinggi - Tidur Cukup			
C3	0.503811	-0.592	Female	Finland	-0.593	-0.61343	0.455	-0.394	1.079	Good	Low	0.3389	Service	0	0	Konsumen Tinggi - Tidur Cukup			
C2	0.511692	0.921	Male	UK	1.061	1.04933	1.047	1.3447	2.049	Good	Low	0.3614	Service	1	0	Pecandu Kafein - Tidur Buruk			
C1	0.551345	0.743	Male	South Korea	-1.188	-1.17792	0.54	0.5875	-0.773	Good	Low	0.0685	Office	1	1	Konsumen Rendah - Tidur Berkualitas			
C1	0.554458	1.277	Male	South Korea	-0.725	-0.74461	0.202	0.889	-0.155	Good	Low	0.8797	Student	0	0	Konsumen Rendah - Tidur Berkualitas			
C3	0.521668	-1.571	Male	Sweden	0.135	0.16597	0.371	-1.1211	-0.421	Good	Low	-0.7652	Healthcare	0	0	Konsumen Tinggi - Tidur Cukup			
C2	0.556345	-1.215	Male	Norway	1.326	1.35774	-0.952	0.3632	0.99	Good	Low	1.3529	Office	0	0	Pecandu Kafein - Tidur Buruk			
C2	0.544302	0.565	Female	Australia	1.326	1.29704	-1.741	0.9521	1.431	Poor	High	-0.247	Student	0	0	Pecandu Kafein - Tidur Buruk			
C1	0.524841	1.366	Other	Italy	0.201	0.21551	0.117	1.4298	-0.773	Good	Low	-0.247	Other	0	1	Konsumen Rendah - Tidur Berkualitas			
C2	0.539832	-0.325	Male	USA	1.193	1.20484	0.371	1.4849	-1.038	Good	Low	-1.5699	Healthcare	0	0	Pecandu Kafein - Tidur Buruk			
C3	0.509824	0.031	Male	Brazil	0.664	0.66557	0.371	-1.8777	-0.421	Good	Low	0.5182	Other	0	0	Konsumen Tinggi - Tidur Cukup			
C3	0.516993	0.565	Male	UK	0.267	0.26366	-0.22	0.5314	0.99	Good	Low	-0.247	Other	0	1	Konsumen Tinggi - Tidur Cukup			

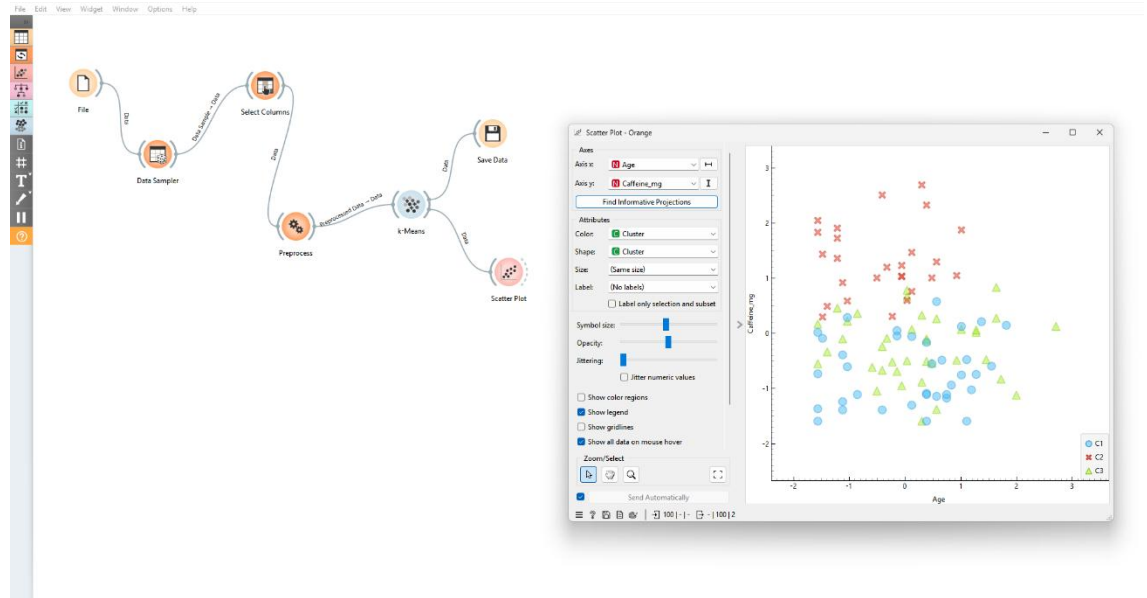


CENTROID CLUSTER & INTERPRETASI PROFIL KESEHATAN (K=3)									
Cluster	Nama Profil	Kafein (Z)	Jam Tidur (Z)	Kopi (Z)	DMT (Z)	Detak Jantung (Z)	Akt. Fisik (Z)	Usia (Z)	Silhouette Avg
C1	Konsumen Rendah – Tidur Berkualitas	-0.678	0.4764	-0.6752	0.4862	-0.5799	0.5949	0.0829	0.54
C2	Pecandu Kafein – Tidur Buruk	1.3082	-0.5258	1.3078	0.3373	0.1525	-0.0424	-0.4243	0.5347
C3	Konsumen Tinggi – Tidur Cukup	-0.2528	-0.0915	-0.2549	-0.6914	0.445	-0.5346	0.2113	0.5217
INTERPRETASI PROFIL CLUSTER									
C1 – Konsumen Rendah – Tidur Berkualitas n=36									
Cluster ini memiliki rata-rata z-score kafein = -0.6780 (di bawah rata-rata) dan jam tidur = 0.4764 (di atas rata-rata). Konsumen dalam kelompok ini mengonsumsi kafein lebih sedikit dan cenderung memiliki kualitas tidur yang lebih baik. Rata-rata silhouette score = 0.5400, dan tingkat stres rata-rata = 1.06 (skala 1-3). Profil ini merupakan kelompok paling sehat dari sisi tidur.									
C2 – Pecandu Kafein – Tidur Buruk n=26									
Cluster ini memiliki rata-rata z-score kafein = 1.3082 (tertinggi di antara ketiga cluster) dan jam tidur = -0.5258 (di bawah rata-rata). Kelompok ini mengonsumsi kafein paling banyak namun kualitas tidurnya paling buruk. Rata-rata silhouette = 0.5347, tingkat stres rata-rata = 1.62. Perlu intervensi pengurangan konsumsi kafein dan perbaikan pola tidur.									
C3 – Konsumen Tinggi – Tidur Cukup n=38									
Cluster ini memiliki rata-rata z-score kafein = -0.2528 dan jam tidur = -0.0915. Kelompok ini berada di posisi moderat — konsumsi kafein lebih tinggi dari C1 tapi lebih rendah dari C2, dengan durasi tidur yang cukup. Rata-rata silhouette = 0.5217, tingkat stres rata-rata = 1.32. Profil ini memerlukan edukasi tentang keseimbangan konsumsi kopi dan manajemen tidur.									

2. Implementasi di Orange

Pada Orange Data Mining, alur kerja (workflow) dibangun secara visual. Dimulai dari widget **File** untuk memuat dataset, kemudian masuk ke widget **Select Columns** untuk memilih 7 fitur numerik utama. Data kemudian dihubungkan ke widget **Preprocess** untuk melakukan normalisasi fitur ke skala seragam. Setelah itu, data masuk ke widget **K-Means** yang diatur pada opsi K=3. Hasil cluster divisualisasikan melalui widget **Scater Plot** untuk melihat sebaran datanya secara grafis berdasarkan titik kedekatannya.





3. Perbandingan Hasil

Perbandingan antara perhitungan manual di Excel dan aplikasi Orange Data Mining menunjukkan hasil pengelompokan yang identik. Kedua alat sepakat bahwa $K=3$ adalah jumlah cluster yang optimal. Berdasarkan nilai centroid akhir, terbentuk 3 profil utama konsumen:

Cluster	Nama Profil	Jumlah Anggota	Karakteristik utama (Berdasarkan Z-Score)
C1	Konsumen Rendah – Tidur Berkualitas	36	Kafein di bawah rata-rata (-0.678), jam tidur di atas rata-rata (+0.476), stres rendah. Paling sehat.
C2	Pecandu Kafein – Tidur Buruk	26	Kafein sangat tinggi (+1.308), jam tidur sangat kurang (-0.525), tingkat stres paling tinggi.
C3	Konsumen Tinggi – Tidur Cukup	38	Konsumsi kafein lumayan, namun jam tidur dan metrik kesehatan lainnya masih berada pada ambang batas wajar

E. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Hasil Utama: Algoritma K-Means berhasil mengekstraksi 3 profil konsumen kopi dari 100 data sample. Terdapat korelasi yang jelas di mana konsumsi kafein yang ekstrem seperti pada Cluster 2 berdampak negatif secara langsung pada penurunan jam tidur dan peningkatan tingkat stres.
2. Perbandingan Excel dan Orange: Implementasi pada Microsoft Excel memberikan transparansi tinggi terhadap kalkulasi matematis seperti jarak Euclidean dan pembaruan mean secara manual dari balik layar. Sementara itu, Orange Data Mining memberikan pendekatan yang jauh lebih efisien dan intuitif secara visual tanpa perlu menyusun fungsi matematis sel per sel. Keduanya saling melengkapi dan menghasilkan output segmentasi yang sama akuratnya.
3. Pendapat Pribadi: Melalui pengerjaan tugas ini, saya memperoleh pemahaman mendalam baik dari teoritis maupun praktis. Membedah algoritma secara matematis di Excel membuat saya mengerti cara kerja mesin di baliknya sementara penggunaan Orange menyadarkan saya pentingnya pipeline dan visualisasi dalam proses data mining yang lebih kompleks.
4. Kendala yang Dihadapi: Kendala utama terjadi pada tahap implementasi di Excel, khususnya saat meracik rumus jarak dan iterasi centroid yang panjang secara manual untuk 7 kolom yang berbeda. Terdapat resiko human error yang cukup tinggi saat menyalin rumus, berbeda dengan Orange yang menanganinya otomatis di backend.
5. Rencana Pengembangan: Berbekal pemahaman data mining ini, ke depannya saya berencana untuk tidak hanya menganalisis data lewat tools siap pakai, tetapi juga mencoba mengimplementasikan model machine learning (seperti sistem prediksi atau rekomendasi berbasis klaster) ke dalam ekosistem pengembangan aplikasi nyata, misalnya mengintegrasikan model cerdas ke dalam arsitektur backend berbasis Node.js/PHP yang dihubungkan dengan

frontend React, agar sistem data analitik bisa diakses pengguna secara real-time.

F. Referensi

- **Sumber Dataset:** Kaggle. (2024). *Global Coffee Health Dataset*. Diakses dari <https://www.kaggle.com/datasets/uom190346a/global-coffee-health-dataset>
- **Teori Algoritma K-Means:** Han, J., Kamber, M., & Pei, J. (2011). *Data Mining: Concepts and Techniques* (3rd ed.). Morgan Kaufmann.
- **Aplikasi Orange Data Mining:** Demšar, J., et al. (2013). *Orange: Data Mining Toolbox in Python*. *Journal of Machine Learning Research*, 14(Aug), 2349-2353.
- **Implementasi Manual:** Dokumentasi Resmi Microsoft Excel terkait penggunaan fungsi statistika dasar dan *logical functions*.

G. Lampiran

Dalam penyusunan laporan ini, disertakan juga beberapa file pendukung sebagai bukti implementasi, yaitu:

- **Lampiran 1:**



File Perhitungan Manual (Microsoft Excel) File bernama

KMeans_100Sampel_Kopi_Kesehatan.xlsx yang mencakup *sheet* turunan untuk:

- Data 100 Sampel Terklasifikasi
- Proses penentuan Centroid awal dan pembaruan iterasi

- Tabel Ringkasan Statistik Cluster dan Distribusi Kategorik
- Perhitungan Evaluasi Model (Metode Elbow, Silhouette Score, dsb.)

- **Lampiran 2:**



uas-cluster.ows

File Workflow (Orange Data Mining) File berekstensi .ows (uas-cluster.ows) yang merupakan *save file* dari *pipeline visual programming* di aplikasi Orange. *Workflow* ini memuat tahapan *Data Input*, *Select Columns*, *Preprocess* (Normalisasi), pemodelan *k-Means* (K=3), hingga visualisasi melalui *Scatter Plot*.